
APLICACIONES MOVILES I

La Arquitectura de la Plataforma Android



12 DE JUNIO DE 2026
DANIEL ROMAN TERRAZAS
UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO

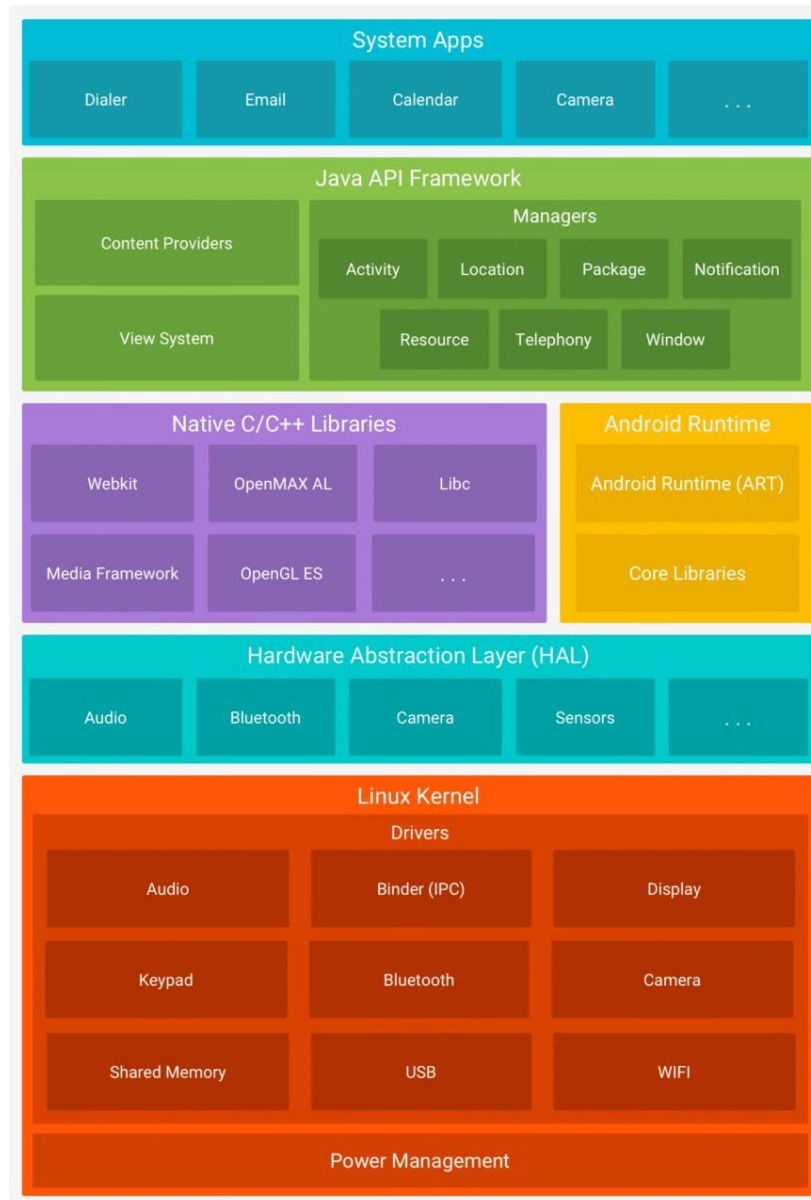
Contenido

1. El Kernel de Linux (La Base)	3
2. Capa de Abstracción de Hardware (HAL)	3
3. Tiempo de Ejecución de Android (ART) y Bibliotecas Nativas	3
4. Framework de la API de Java (El Kit de Herramientas del Desarrollador) 3	
5. Aplicaciones del Sistema (La Experiencia del Usuario)	4

La Arquitectura de la Plataforma Android

Android es una pila de software de código abierto basada en **Linux** que está diseñada para una amplia variedad de dispositivos. Comprender su arquitectura es clave para desarrollar aplicaciones robustas.

La plataforma Android se compone de varias capas apiladas, donde cada una se basa en la anterior, desde el kernel hasta las aplicaciones.



1. El Kernel de Linux (La Base)

- **¿Qué es?** Es el corazón de la plataforma y proporciona los servicios de sistema fundamentales.
- **Funciones clave:**
 - Manejo de **controladores de hardware** (Wi-Fi, audio, cámara, etc.).
 - Administración de **memoria de bajo nivel** y procesos.
 - Funcionalidades de seguridad clave.
- **Importancia:** Permite que Android aproveche un kernel conocido y estable para la seguridad y la gestión de recursos.

2. Capa de Abstracción de Hardware (HAL)

- **¿Qué es?** Es una capa que proporciona interfaces estandarizadas para las capacidades de hardware del dispositivo.
- **Función clave:** Actúa como un puente entre los controladores de hardware (en el Kernel) y el *framework* de la API de Java (en capas superiores).
- **Módulos:** Consiste en módulos de biblioteca que implementan interfaces para componentes de hardware específicos, como la cámara o el Bluetooth. Cuando el *framework* necesita acceder al hardware, el sistema carga el módulo HAL correspondiente.

3. Tiempo de Ejecución de Android (ART) y Bibliotecas Nativas

A. Tiempo de Ejecución de Android (ART)

- **¿Qué es?** Es el entorno de ejecución del sistema operativo, el cual se encarga de ejecutar el código de las aplicaciones.
- **Proceso:** Desde Android 5.0 (API 21), cada aplicación se ejecuta en su propio proceso con su propia instancia de ART.
- **Optimización:** ART ejecuta archivos **DEX** (Dalvik Executable) y está optimizado para dispositivos con poca memoria. Utiliza compilación **AOT** (Ahead-of-Time) y **JIT** (Just-in-Time) para mejorar el rendimiento.

B. Bibliotecas C/C++ Nativas

- **¿Qué son?** Son bibliotecas escritas en código nativo (C y C++) que son necesarias para que muchos componentes centrales del sistema funcionen, incluyendo ART y HAL.
- **Ejemplo:** OpenGL ES es una de estas bibliotecas a la que las aplicaciones pueden acceder para gráficos 2D y 3D.
- **Acceso para Desarrolladores:** Se puede acceder a la funcionalidad de algunas de estas bibliotecas nativas mediante las APIs del *framework* de Java o directamente con el **NDK (Native Development Kit)** de Android.

4. Framework de la API de Java (El Kit de Herramientas del Desarrollador)

- **¿Qué es?** Es el conjunto completo de APIs escritas en lenguaje Java que exponen todas las funciones del sistema operativo Android.

- **Importancia:** Es la base principal para construir aplicaciones Android, ya que simplifica la reutilización de componentes y servicios modulares del sistema.
- **Componentes principales:**
 - **Sistema de vista:** Para construir la Interfaz de Usuario (IU) (botones, cuadros de texto, etc.).
 - **Administrador de recursos:** Para acceder a elementos sin código (gráficos, *strings* localizadas).
 - **Administrador de actividades:** Controla el ciclo de vida de las aplicaciones y la navegación.
 - **Proveedores de contenido:** Permite que las aplicaciones compartan o accedan a datos de otras apps (como la app de Contactos).

5. Aplicaciones del Sistema (La Experiencia del Usuario)

- **¿Qué son?** Es el conjunto de aplicaciones preinstaladas que vienen con Android (correo electrónico, mensajería SMS, calendario, navegador, etc.).
- **Característica clave:** Las aplicaciones del sistema **no tienen un estatus especial** sobre las que instala el usuario. Una aplicación de terceros puede reemplazar la aplicación de SMS o el navegador predeterminado.
- **Utilidad para Desarrolladores:** Estas aplicaciones no solo sirven al usuario, sino que también proporcionan capacidades clave a las que los desarrolladores pueden acceder. Por ejemplo, una aplicación puede invocar a la app de SMS para enviar un mensaje, sin tener que construir la funcionalidad de mensajería desde cero.